

中甸普朗—红山地区斑岩型铜矿物探方法的应用

蔡 旭

(云南省地质调查设计院 矿产调查所, 云南 大理 671000)

摘要:中甸普朗—红山超大型铜矿区规模宏大,矿体具明显低阻高极化、弱磁异常特征,与围岩具明显电、磁性差异;区内最重要的普朗斑岩型铜矿区,矿体有明显电、磁异常对应,采用多种物探、化探、地质等手段进行综合研究指导找矿,取得了较好的地质效果。

关键词:铜矿;物探;磁测;异常

中图分类号:P 618.41 **文献标识码:**A **文章编号:**0258-7971(2007)S1-0630-10

2002~2005年,中国地质调查局下达“云南西北部铜多金属矿资源潜力调查评价”项目,对中甸普朗—红山地区进行矿产资源综合评价。根据工作任务要求,分别在普朗、红山、浪泥塘、春都、霍迭咯、南莫坪—松诺、亚杂、尼拉、卓玛—查拉牛场、盖吉夏、欠虽、热绒等12个工区开展了1:1~1:2.5万高精度(ΔT)磁测或1:1~1:2.5万激电中梯扫面。

经过4a年多的物探工作,共完成1:2.5万激电扫面40.55 km²,1:1万激电扫面7.9 km²,1:5千激电剖面69.98 km,激电测深43点,1:2.5万磁测扫面63.76 km²,1:1万磁测剖面119.3 km;另外还进行了瞬变电磁法(20.6 km)、幅频激电试验(10 km)、测定电性参数点1 222点,磁性标本(露头)2 331个;圈定激电异常(M_s)71处,磁异常42处,推断铜多金属矿(化)体97个,编制各种物探图59张,总结归纳了区内物探异常特征及岩(矿)石物性参数特征,提出本区下一步开展物探工作的方向,为区内开展地质勘查评价提供了重要物探依据。

因限于篇幅,本文仅将区内普朗铜矿区物探方法及成果介绍如下:

1 矿区地质、地球化学及地球物理特征

1.1 地质特征 普朗铜矿区位于普朗—红山铜多金属矿亚带南缘。岩浆岩、岩浆侵位的地层、热液蚀变作用、热液运移和矿质沉淀的构造空间控制了本矿床的产出。

矿区位于普朗向斜东翼,与区域构造线方向一致;矿区内构造活动强烈,发育断层、次级褶皱以及节理(裂隙)。出露地层主要为三叠系上统图姆沟组一、二段(T_3t^1 , T_3t^2)的砂板岩夹安山岩及少量第四系(Q)。北西向的黑水塘断裂和北东东向的全干力达主断裂控制了普朗复式斑(玢)岩体及矿(化)体的展布。普朗复式岩体呈不规则状出露地表,面积8.9 km²,平面上呈“喇叭”状,由5个单岩体(分别编号为I, II, III, IV, V号)构成,遥感解译5个单岩体在深部相连成一个。岩石蚀变强烈,具典型的“斑岩型”蚀变分带,岩体与围岩呈港湾状接触,围岩具角岩化。主要岩石类型有石英闪长玢岩、二长闪长玢岩、石英二长斑岩、花岗闪长斑岩等,具从中性→酸性分异演化趋势(图1)。

矿区圈定2个矿化体,7个工业矿体。其中KT1工作程度较高,已得到基本控制,其它矿体还未完全控制,矿区尚具有一定的找矿潜力。通过前期工作,矿区共获铜资源量($331+332+333+334_1+2S22$):矿石量920 650 886万t,铜金属量381.98万t,平均品位0.41%。^[1]

* 收稿日期:2007-06-05

作者简介:蔡旭(1964-),男,云南大理,硕士生,高级工程师,主要从事物探、化探工作。

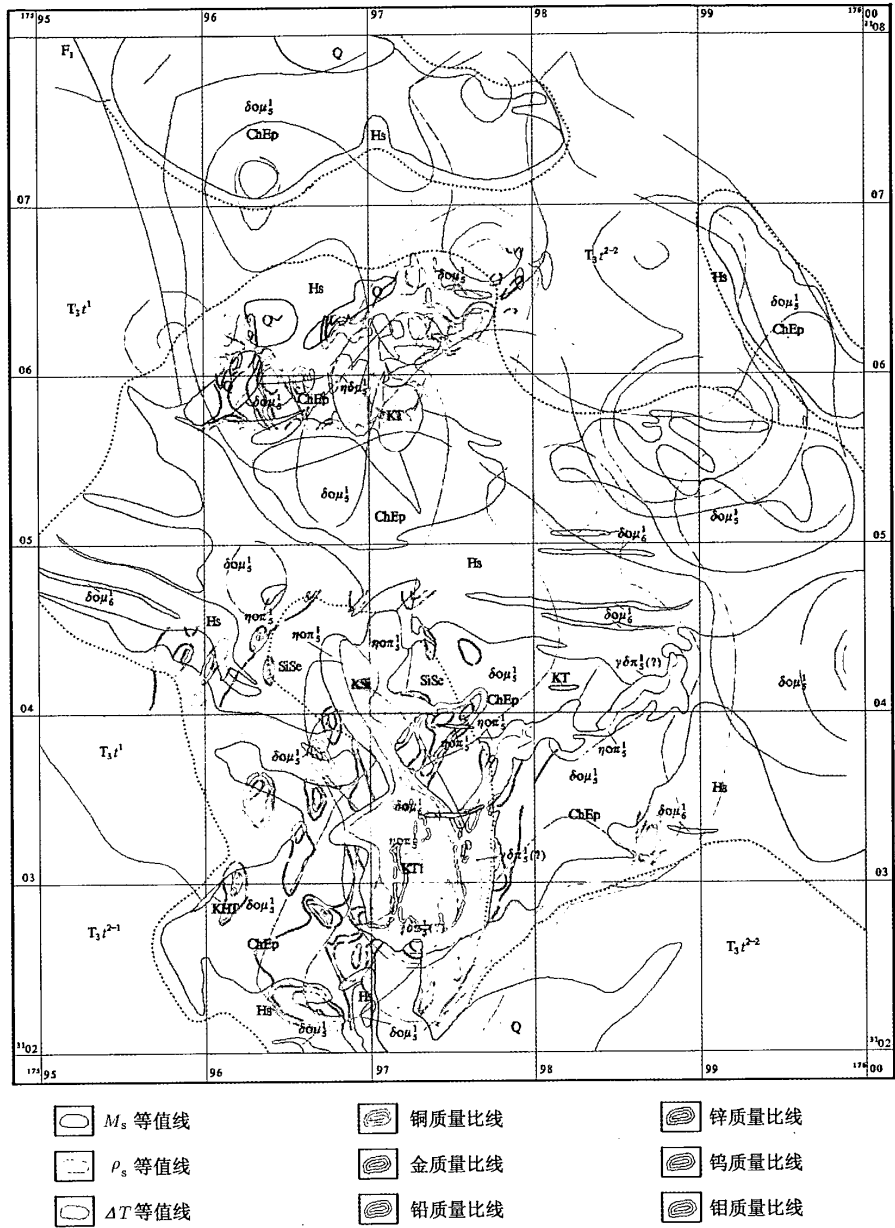


图 1 普朗铜矿区地质及物化探综合异常图

矿石矿物:金属矿物有黄铜矿、斑铜矿、铜蓝、黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、辉钼矿、紫硫镍矿、磁铁矿、赤铁矿等,脉石矿物有石英、斜长石、钠长石、黑云母、绿泥石、绢云母、角闪石、方解石、钠黝帘石、透闪石、粘土、锆石、磷灰石等,次生矿物有孔雀石、褐铁矿等。

1.2 地球化学特征 矿区化探异常以 Cu 为主,伴生 W, Mo, Au 等,矿区北东侧外围伴生 Pb, Zn, Ag 等。

矿区 Cu 规模大异常,呈不规则长椭圆状,南北长 5 km,平均含量 354 g/t,最高 2 355 g/t,面积 10.5 km²,规模 37.2 NAP.有 3 个浓度带,Cu 异常内带(>400 g/t)呈不规则等轴状,出露范围及其位置与已知 KT1—KT7 分布位置基本吻合.中带(>200~400 g/t)基本反映矿化范围,外带(>100~200 g/t)基本与矿区角岩化蚀变带范围相近.在 Cu 内带附近出现 Mo,W 异常.Mo 异常有两个小浓集区.北浓集区与 KT7 对应,仅一个浓度带;南浓集区与 KT1—KT3 平面分布范围大致对应.南浓集区规模大,Mo 最高含量 40 g/t,平均 9 g/t,面积 2.75 km².W 只出现在最大 KT1 分布区上,含量相对较低,平均含量 12.7 g/t,最高只有 17 g/t,面积 1.25 km².Au 异常出现在 KT1 南段并沿 KT4—KT6 分布区呈北东带状展布,最高含量出现在 KT1 南段.平均含量 Au19.3 mg/t,最高 76 mg/t,面积 6.75 km².矿区 Pb,Zn,Ag 异常在铜矿体上未有异常,Pb,Zn,Ag 综合异常出现在矿区北东外围.形成不规则北西宽带状(与 Cu 异常基本不重叠),长近 10 km,平均宽 2 km,其中尤以 Pb 规模最大,其面积达 8 km²,平均含量 487.42 g/t,最高 3 022 g/t.Zn,Ag 无论规模、含量均低于 Pb 元素,它们位于 Pb 异常内带附近.

化探异常显示普朗铜矿赋矿地质体宏观上是一个产于较大的复式中酸性岩体中的浅成—超浅成陡倾斜斑岩($\eta\pi_5^1, \gamma\delta\pi_3^2$)小侵入体内.它们具有简单的元素组合:Cu, Mo, W, Au,具同心浓集,有明显水平分带,由内向外 W, Mo→Cu, Au,在垂直方向上从上向下 Cu, Au→Mo(W).矿区东外侧中—低温成矿元素 Pb, Zn, Ag 异常应是后期岩浆热液活动产物.

1.3 地球物理特征

1.3.1 矿区岩石(矿)石物性特征

表 1 普朗铜矿区岩(矿)石物性(电性)参数统计表

岩矿名称	数量	类型	视充电率 $M_s/\%$		视电阻率 $\rho_s/(\Omega\cdot m)$	
			变化范围	几何平均值	变化范围	几何平均值
铜矿(化)石	31	露头	8.9~21.7	18.7	29~103	88
矿化角岩	31	露头	6.4~14.5	9.3	112~471	220
矿化板岩	10	露头	9.0~12.5	10.4	49~181	170
矿化石英二长斑岩	41	露头	8.2~13.6	11.0	67~344	217
矿化石英闪长玢岩	47	露头	8.2~14.4	10.6	38~513	181
矿化石英闪长玢岩	31	岩芯	2.0~16.0	5.8	13~786	108
石英二长斑岩	26	岩芯	0.7~27.4	6.2	27~624	177
花岗闪长斑岩	23	岩芯	1.4~34.5	7.1	141~562	325
石英闪长玢岩	50	岩芯	0.9~25.5	4.7	25~913	169
石英闪长玢岩	36	露头	4.4~7.3	5.6	31~646	344
冰碛残坡积物	47	露头	0.8~2.2	1.8	368~1 100	915
冰积物	40	露头	2.6~4.0	3.3	323~1 305	943
含炭砂板岩	34	露头	4.4~9.5	4.7	28~438	279
角岩化砂板岩	35	露头	3.5~6.4	3.9	134~713	268
硅质灰岩	30	露头	4.7~5.2	4.9	413~1016	835
黑色板岩	39	露头	1.4~4.9	3.5	110~840	340

表 2 普朗铜矿区岩(矿)石物性(磁性)参数统计表

岩矿名称	数量	类型	$\kappa'/(10^{-6}4\pi)$		$J_r/(\text{mA}\cdot\text{m}^{-1})$	
			变化范围	几何平均值	变化范围	几何平均值
板岩	11	标本	24.6~115.9	83.0	23.7~95.6	58.6
角岩	25	标本	105.1~1113.5	357.8	43.5~233.6	110.0
石英二长斑岩	38	标本	53.0~925.1	273.2	41.4~499.7	114.3
石英闪长玢岩	12	标本	35.9~183.3	100.8	41.6~136.6	97.4

矿区主要岩石、矿石物性测量结果(表 1,2)表明:

- (1) 块状铜矿(化)石具有低阻、高极化特征.露头视充电率(M_s)8.9~21.7 ms,平均 18.7 ms,视电阻率(ρ_s),29.0~103.0 $\Omega\cdot\text{m}$,平均 88.0 $\Omega\cdot\text{m}$;
- (2) 矿(化)岩体,无论是石英二长斑岩($\eta\pi_5^1$)还是石英闪长玢岩($\delta\mu_5^1$),均有仅次于块状铜矿石的视充电率(M_s),及稍高的视电阻率(ρ_s).它们在露头上的视充电率(M_s):8.2~14.4 ms,平均 10.6~11.0 ms,视电阻率(ρ_s):38~513 $\Omega\cdot\text{m}$,平均 181~217 $\Omega\cdot\text{m}$;
- (3) 矿(化)角岩、板岩亦具有较高、但相对稳定的视充电率(M_s)及较低的视电阻率(ρ_s).露头上充电率(M_s)6.4~14.5 ms,平均 9.3~10.4 ms,视电阻率(ρ_s):49~471 $\Omega\cdot\text{m}$,平均 170~220 $\Omega\cdot\text{m}$;
- (4) 无矿化岩体($\delta\mu_5^1, \eta\pi_5^1, \gamma\delta\pi_5^2$)具有波动大、不稳定的视充电率(M_s),及中~偏低视电阻率(ρ_s).露头上岩体充电率(M_s)0.7~34.5 ms,平均 4.7~7.1 ms,视电阻率(ρ_s):21~913 $\Omega\cdot\text{m}$,平均 169~344 $\Omega\cdot\text{m}$;
- (5) 无矿化岩石(角岩化砂板岩、硅质灰岩、黑色板岩、含炭砂板岩)一般具有低的、相对稳定的视充电率(M_s)及中~偏高视电阻率(ρ_s);
- (6) 第四纪(冰喷、残坡积物)露头一般具有低的视充电率(M_s),高的视电阻率(ρ_s);
- (7) 普朗矿区除角岩外,围岩(包括岩体)磁性均较弱,视磁化率 κ' 一般为 $100\sim300\times10^{-6}4\pi\cdot\text{SI}$,剩磁强度 J_r' 也在 $100\times10^{-3}\text{A/m}$ 以下,角岩视磁化率 κ' 平均值为 $357.8\times10^{-6}4\pi\cdot\text{SI}$,剩磁强度 J_r' 平均值为 $110\times10^{-3}\text{A/m}$.

综上所述可知:区内能引起激电异常的地质体较多,视充电率(M_s)>10%或在 10%左右的除铜矿石外,还有大部分铜矿(化)岩石及部分无矿化岩石.矿区呈同心环带状蚀变,无论是钾化硅化(Ksi)带,还是绢英岩化带(Sise)、青盘岩化带(Chep),及角岩带(Hs)均有大量黄铁矿产出,均能引起较强的激电异常,除视充电率较低的围岩(第四纪冰碛物、坡积物、洪积物,及硅质灰岩、砂板岩等)外,要判断是否为铜矿引起的激电异常应结合异常产出位置、地质环境、地貌,还应参考化探异常等特征判别.

1.3.2 激电、磁测(ΔT)异常分布特征 从物化探综合异常图(图 1)可知:矿区发现众多的激电异常($M_s\geq10\text{ms}$),共圈定 22 个异常.异常形态各异或成群或成带、或孤立状,总趋势是由南向北围绕矿化斑岩体($\eta\pi_5^1, \gamma\delta\pi_5^2$)及 3 个蚀变带(钾化硅化带→绢英岩化带→青盘岩化带、角岩化带)成环带状展布.各蚀变带异常分布特点如下:

- (1) 外带(角岩化)异常:由 DHJ1~DHJ4, DHJ18, DHJ22 等 6 个激电异常组成,异常大致与角岩蚀变带对应.激电异常多呈园盘状、分散独立存在.主要由角岩化砂板岩中的局部硫化物(黄铁矿、黄铜矿等)矿化引起;
- (2) 中带(青盘岩化、部分绢英岩化)异常:由 DHJ5~DHJ10, DHJ19, DHJ21 等 8 个异常组成.总体异常规模较小,形如椭圆状,局部地段上近南北有序串珠状展布.异常往往位于绢英岩化与青盘岩化接触带附近,或矿化石英二长斑岩与矿化石英闪长玢岩接触部位,无疑与地质体中的局部硫化物矿化有关;
- (3) 内带(钾化硅化、绢英岩化带)异常:由 DHJ11~DHJ15, DHJ20 等 6 个异常组成.该类异常由分布在第四纪(Q)附近呈近南北向带状(DHJ11—2, DHJ11—3, DHJ12, DHJ13 等)异常,与近北东向的(DHJ11—4, DHJ11—5, DHJ11—6 等)2 条带状异常群组成.该带异常以规模大、峰值区高且多、形态完整

为特点,是普朗铜矿区主体异常区,多为矿致异常或铜矿(化)体异常引起;

(4) 矿区中部 1/1 万磁测(ΔT)仅作 15.80 km,圈出 3 个磁异常(CT1—CT30, CT1 与激电异常 DHJ5, CT2 与 KT1 露头(激电异常 DHJ12—1), CT3 与 DHJ11—6 激电异常分布重叠.表明高精度磁测(ΔT)能发现相对磁性较弱的铜(铁)矿(化)体.

2 物探异常评价

(1) 钾化硅化带(内带)南北激电异常组:(DHJ11—2, DHJ12, DHJ11—3, DHJ13 等).异常主要沿铜矿区中部第四纪分布区及 KT1 矿体分布区呈南北不规则宽带状、片状展布.其中以 DHJ12 激电异常最具代表性.

DHJ12 异常位于南北异常群中段,南起于 PLD002 钻孔北缘,北至 20 号测线转北东向.南北呈不规则条带状.有两个峰值区($M_s > 15$ ms).南峰值区(DHJ12—1)主要分布在 ZK010, ZK01201 之间.峰值区南北长约 600 m,东西宽 80~200 m,北窄南宽, M_s 最高 > 20 ms, M_s 等值线分布密集. ZK0408 钻孔附近东西等值线对称,南段 KT1 附近等值线西陡东缓,显示主矿体向东陡倾.从物探推断解释图(图 2)的 TEM 似电阻率拟断面可看出,在 ZK0408 钻孔正南 200 m 处附近(相当 26 号测线 260 号点附近),推断铜矿化体(极化体)向东陡倾, 260 号点以西铜矿体逐渐向西缓倾.东倾铜矿体厚大、向下延伸大.从 26 号测线磁测(ΔT)及激电(M_s)曲线看,在 260 号点附近向东 ΔT , M_s 均出现明显异常,向西逐渐下降,表明 260 点附近为铜矿(化)体转折部位.经 0~20 号勘探线钻探揭露,在激电异常分布的第四纪(Q)分布区实际上是晚期石英二长斑岩($\eta\pi_3^1$)体侵入到较大的复式中酸性岩体($\delta\mu_5^1$)中形成的岩蓬顶部即岩凸部位.由于上拱作用岩石破碎易风化剥蚀形成沟谷,并被第四纪(Q)冰碛、残坡积物等堆积覆盖.岩蓬东侧在激电异常 DHJ12—1 一带形成向东陡倾,矿体埋藏浅、品位富、向下延伸大、以 $\eta\pi$ 为主要赋矿母岩的斑岩型铜矿体.向西铜矿(化)体上均有 0~70 m 不等第四纪(Q)覆盖,并向西缓倾,品位多较贫,故第四纪分布区西侧激电异常幅值降低, M_s 等值线宽大.由于第四纪(Q)堆积物视电阻率(ρ_s)高,故其上一般无低阻异常伴生.^[2]

为了进一步揭露 KT1 矿体的空间形态,在通过 DHJ12—1 异常中心的 26 线布置了一条物探综合剖面,由图 2 可见,在磁测 ΔT 剖面图上,磁异常主要分布在 258~358 点上,其中,290~358 点出现的 2 个磁异常位于岩体蚀变带上,异常宽度大,幅值高,可能是磁黄铁矿含量较高的原故,从而佐证了激电中梯 M_s 展示的北东向矿化异常带的存在.在 258~290 点上出现了一个低缓异常, ΔT 峰值 150 nT,异常落在已知 KT1 矿体上,异常曲线西陡东缓,揭示了矿体产状近于直立,略向东倾斜的特征.在激电中梯 M_s 剖面图上, M_s 异常与 ΔT 异常一一对应,只是在 KT1 上的 M_s 异常宽度较大,峰值高达 23.0 ms,表明矿体中部在东西方向上有膨大的趋势.同样,在瞬变 TEM 电压响应曲线上,在矿体所在的 272~288 点范围内,响应曲线晚期道有明显的“两谷夹一山”的形态特征,与其相应的 TEM 电阻率拟断面图上非常明显的展示了一个略向东倾斜的低阻异常,30 线 272 点、26 线 258, 262, 266, 270, 274 点激电测深曲线(图 3)近似地看成是“G 型”曲线,曲线大体相似,26 线 278 点曲线显然是条多层曲线.电测深 M_s , ρ_s 曲线明显反映了矿(化)体具有低阻高极化的特征.其中 26 线 258~266 点激电测深 M_s 极大值在 10.0 ms 以下,且位于 KT1 矿体西侧,可认为是矿化体产生的激电异常,266~278 点激电测深 M_s 极大值均在 10.0 ms 以上,从(图 4)可见,随着 AO > 30 m 深度的增加,低阻高极化的特征越来越显著,(图 3)测深曲线 M_s 逐渐达到饱和并结合 TEM 中晚期道电压响应曲线的反映,可以推断 KT1 矿体向下有相当的延深.

DHJ12—2 激电异常:位于 ZK1208 钻孔以北. M_s 等值线在第四纪(Q)分布区呈近南北向,在($\delta\mu_5^1$)分布区, M_s 等值线向北东延伸.呈不规则北东宽带状,形为鸭头,最大长 600 m,最大宽 200 m.峰值区($M_s > 15$ ms), M_s 最高达 30 ms.异常北窄南宽大.物探推测为黄铜矿、黄铁矿化地质体引起.经 16 勘探线 ZK1608 钻孔证实:0~5.0 m 为第四纪(Q)冰碛、坡积物,5.0~311.20 m 为绢云母化、黄铁矿化硅化、石英闪长玢岩($\delta\mu_6^1$),及黄铁矿化绿帘石化石英闪长玢岩($\delta\pi_3^1$).其内有多条弱钾化石英二长斑岩($\eta\pi_3^1$),岩石仅具弱铜矿化.但在 $\eta\pi_3^1$ 与 $\delta\mu_5^1$, $\delta\mu_6^1$ 接触带之间 Cu 含量均明显增高.311.20~514.65 m 主要为厚大石英二长斑岩($\eta\pi_3^1$).石英二长斑岩具黄铁矿化、弱钾化,局部为低品位铜矿石.500 m 以下 Cu 品位普遍大于

0.20%,但小于0.40%。显然激电异常由地表分布的黄铁矿、弱黄铜矿化的中酸性侵入体引起。

DHJ13:异常位于矿区中部第四纪(Q)分布区北段。该异常范围宽大,近似椭圆形,由DHJ13—1和DHJ13—2二个异常组成。物探推测为黄铁矿化弱铜矿化斑岩体引起,为KT1矿体北延段。经ZK0809钻孔证实,0~71 m为第四纪(Q)堆积物,70 m以下在石英二长斑岩体的绢英岩化带内见到多层累计厚达150 m以上的铜矿体。矿体主要向西缓倾。

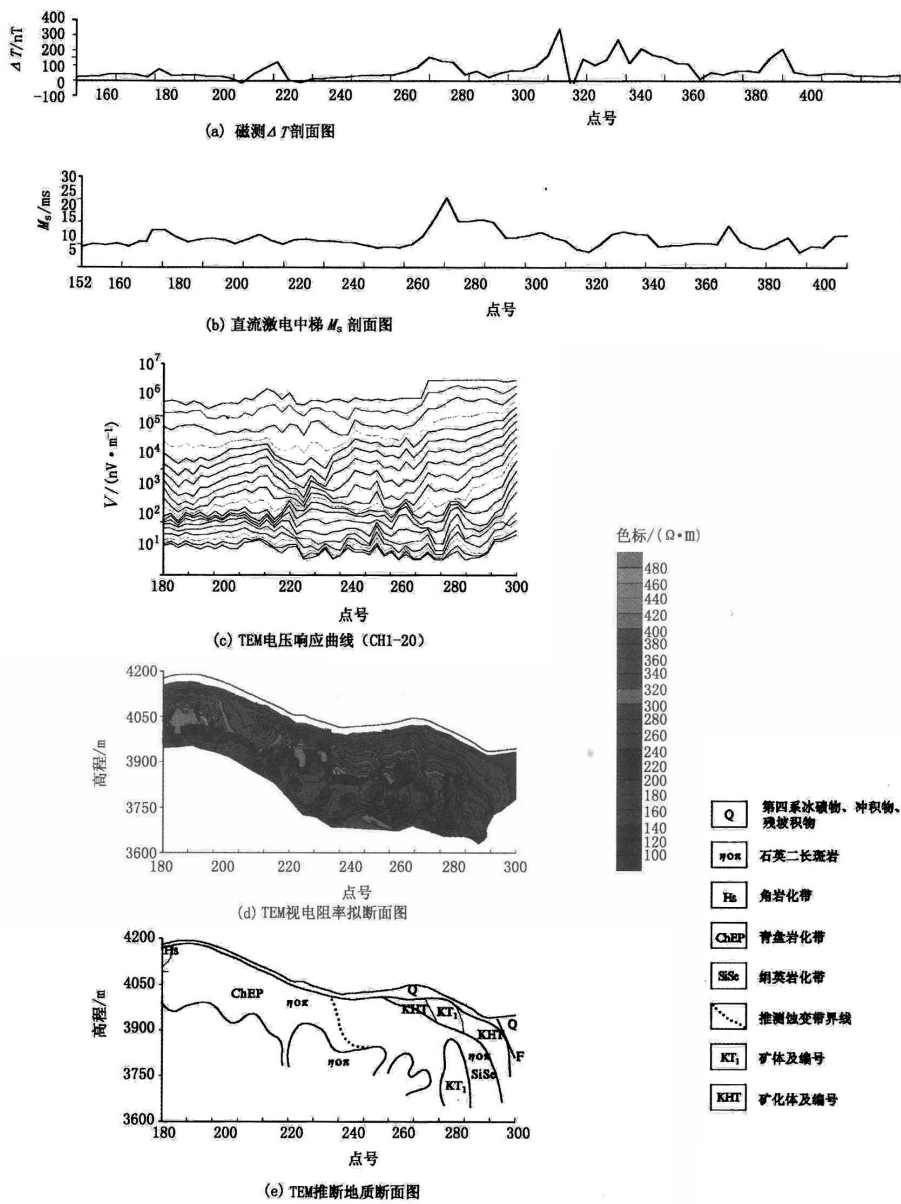
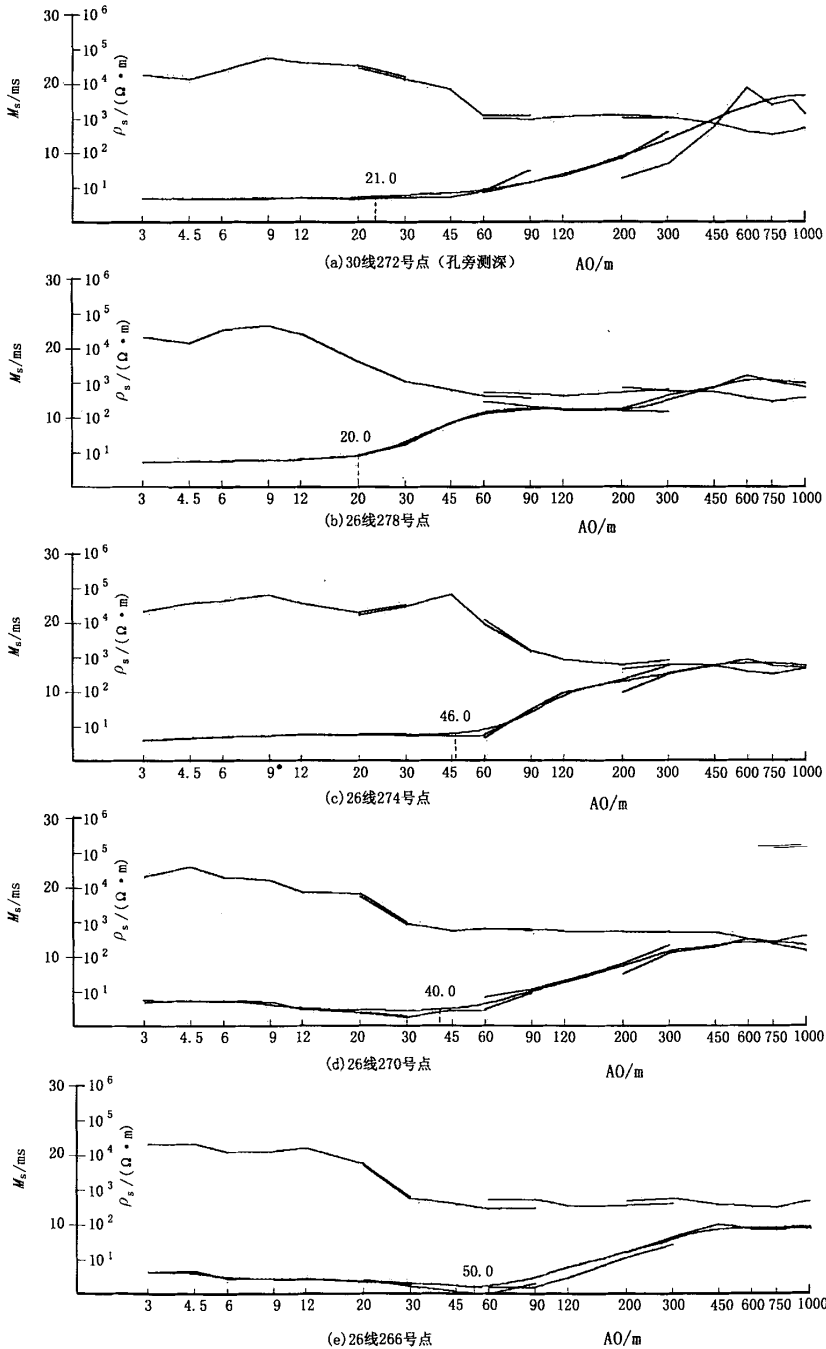
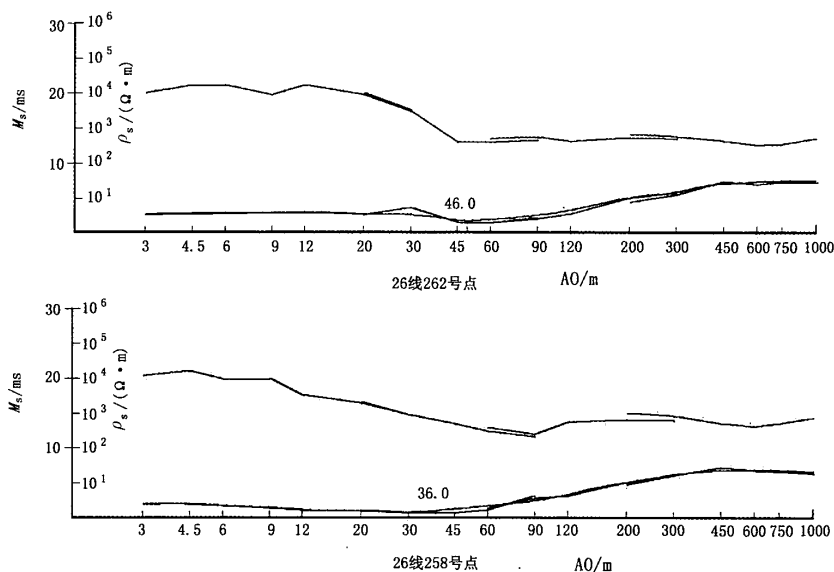


图2 普朗矿区26线综合剖面解释推断图

DHJ11: 位于矿区中部第四纪(Q)分布区南段、PLD002 钻孔以南地段, $M_s > 15$ ms 有二个峰值区. 西峰值区 DHJ11—2 总体呈北北东不规则状, 其北段 $M_s > 10$ ms 等值线向北延伸到 PLD002 钻孔. 向北与 DHJ12—1 有相连之势. 物探推断认为 KT1 号矿体南延段, 属弱铜矿化岩体引起. 经钻孔 PLD002 证实, 从 80 ~ 250 m 黄铁矿化、黄铜矿化较强. 含矿岩性为石英闪长玢岩($\delta\mu_3^2$)及石英二长斑岩($\eta\pi_3^1$). 矿石主要由黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿组成.



图3 普朗矿区三极电测深 M_s, ρ_s 曲线

区内第四纪(Q)分布区的激电异常主要由其下晚期石英二长斑岩($\eta\pi_3^1$)侵入到较大复式岩体($\delta\mu_3^2$)中,在岩蓬顶部即岩凸分布地段的含铜斑岩体引起。岩蓬东侧(靠KT1矿体露头一侧)铜矿化斑岩体产状陡、铜品位富、铜矿体厚大、形成的激电异常梯度大、幅值高,西侧因第四纪(Q)堆积物厚大、其下铜矿化体产状平缓、铜品位低,故激电异常幅值相对低, M_s 等值线宽缓。

DHJ14异常:异常位于KT1矿段北段露头区ZK1203钻孔附近。异常呈园盘状,长轴为北北西向, M_s 值达25.8 ms。区内主要出露石英二长斑岩体。经ZK1203钻孔揭露,岩体绢英岩化强烈,矿石多以低品位铜矿为主,矿石矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿。显然激电异常为岩体内的金属硫化物引起。该异常规模小,周邻亦未发现较好的激电异常。推测属KT1矿体北延段。

DHJ20:位于普朗矿区北矿段74~80测线之间,由DHJ20—1,DHJ20—2 2个异常组成。DHJ20—1异常为一条状异常,南北长约250 m,东西宽80 m,峰值12.0 ms。异常区地表为石英闪长玢岩($\delta\mu_3^1$),地表岩石绢英岩化、钾化强烈。经MZK001孔揭露,全孔见矿厚度91.88 m,Cu平均品位0.37%,地表MBT13剥土亦揭露到铜矿体。故为斑岩型铜矿(化)体引起的异常。DHJ20—2异常:为一等轴状异常,南段异常未封闭,峰值高达21.1 ms。异常产出地表环境与DHJ20—1相同,推断异常为岩石中的铜矿化引起。

(2) 钾化硅化带(内带)北东向异常组:(DHJ11—4,DHJ11—5,DHJ11—6等)。异常组等值线密值梯度陡,呈北东条带状,异常主要沿北东向的花岗闪长斑岩($\gamma\delta\pi_3^2$)及其与($\delta\mu_3^1$)接触带展布。地表岩石硫化物普遍,经ZK0608,ZK0606钻孔揭露以石英二长斑岩($\eta\pi_3^1$)、石英闪长玢岩($\delta\mu_3^1$)为赋矿岩石的铜矿体。厚度分别为16.20,59.75 m。显然该组激电异常具有找到花岗闪长斑岩($\gamma\delta\pi_3^2$)为赋矿岩石的斑岩铜矿意义。

(3) 绢英岩化、青盘岩化(中带)异常组:由DHJ5~DHJ10,DHJ16,DHJ19,DHJ21。呈南北串珠状展布,规模小~中等,多呈园盘状,南矿段规模较小,北矿段规模较大。南矿段DHJ5~DHJ10主要沿山脊分布,即位于绢英岩化带与青盘岩化带分界部位附近展布。在DHJ5,DHJ6异常之间,经DHJ0819钻孔揭露,全孔均为弱黄铁矿化、弱绢云母化石英闪长玢岩($\delta\mu_3^1$),故推测为黄铁矿化局部富集引起的激电异常。由于各激电异常呈小规模线型排列,反映黄铁矿化蚀变呈环带状展布。北矿段的DHJ19—1,DHJ19—2、地表见到星点状黄铁矿露头。DHJ21分布区地表主要为角岩,但推测其下仍为黄铁矿化石英闪长玢岩体,在地表亦见到黄铁矿、黄铜矿化和方铅矿化。综上所述该类异常主要为绢英岩化、青盘岩化中的石英闪长玢岩($\delta\mu_3^1$)引起。

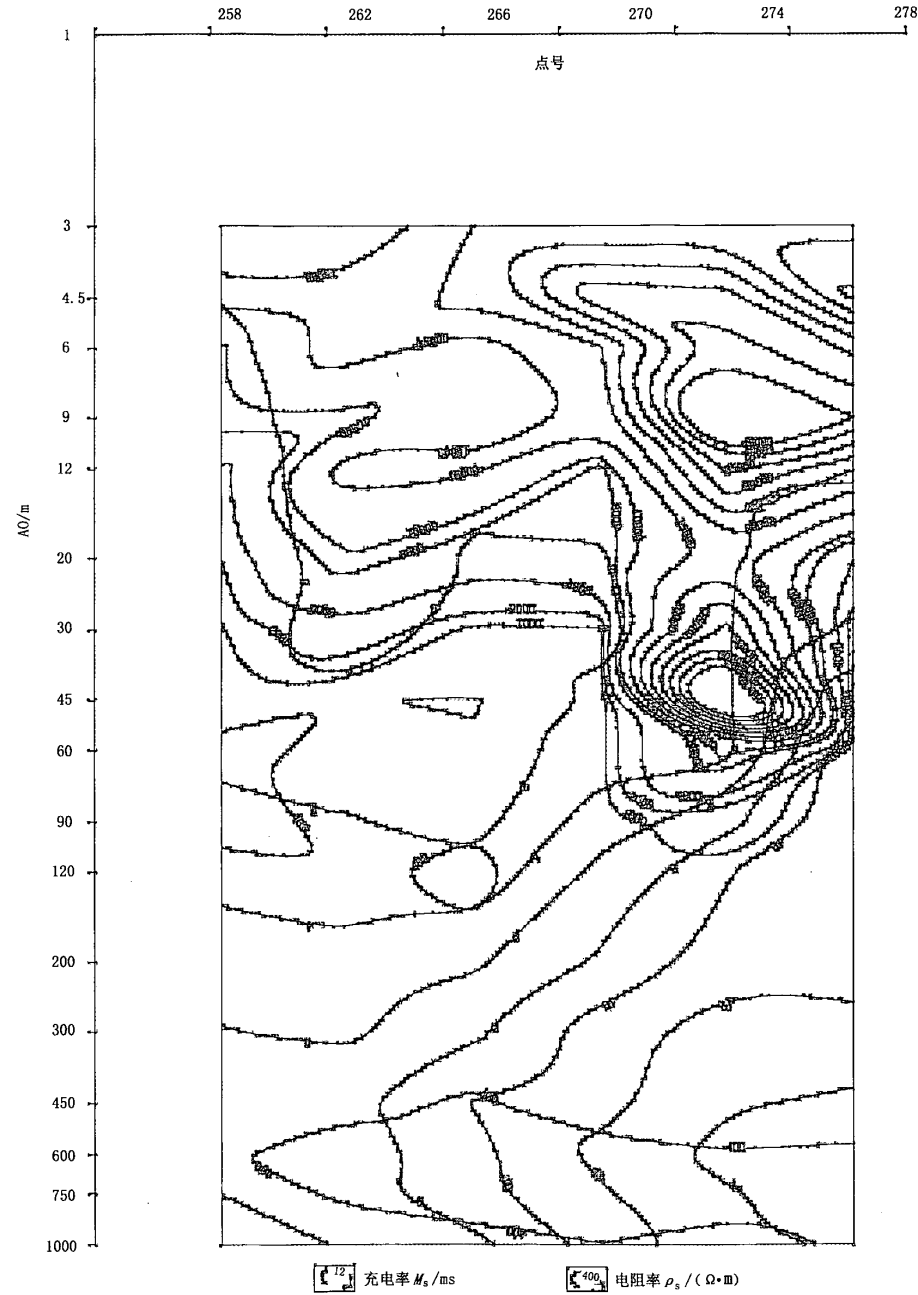


图 4 普朗矿区 26 线三级电测深 M_s, ρ_s 拟断面图

(4) 角岩化外带异常组:由 DHJ1 ~ DHJ4, DHJ18, DHJ22 等 6 个激电异常群组成,异常主要围绕蚀变岩体及角岩蚀变带成环带状分布.区内角岩化砂板岩中常见星点状黄铜矿等硫化物,局部呈团状、斑状产出,激电异常与之有关无疑.该类异常常有低阻($< 200 \Omega \cdot m$)异常相伴,产出地表 1/5 万化探 Cu 含量在 100 g/t 附近.其中尤以 DHJ1 最具代表.为解剖该类异常,在 DHJ1 激电异常中心施工了 ZK1933 钻孔.孔

深达 400.20 m,地表 0~6.78 m 为第四纪(Q)堆积物,6.78~127.61 m 为弱黄铁矿化长英角岩,127.61~400.2 m 均为弱黄铁矿化、绿泥石化、硅化石英闪长玢岩($\delta\mu_5^I$)。全孔均未见铜矿化,亦未见石英二长斑岩($\eta\pi_5^I$)侵入体。显然激电异常主要为地表以下厚达 100 m 左右的黄铁矿化角岩引起。^[2]

(5) 磁测 ΔT 异常(图 1)显示,在岩体蚀变带和已知 KT₁ 矿体上出现了 3 个磁异常,其中 CT₁ 异常分布在岩体青盘岩化蚀变带上,近似等轴状,异常正负伴生,极值达 2 000 nT 以上,与激电 DHJ5 异常对应,推测为矿致异常。CT₂ 异常嵌套在 KT₁ 矿体上,南北走向,东西最大宽约 200 m,异常南端未封闭,从等值线趋势估计,异常向南可延续到 PLD002 钻孔附近。异常中心最大值为 404 nT,与激电 DHJ12—1 异常相套合,是矿体引起的异常。CT₃ 异常分布在岩体绢英岩化蚀变带上,异常由南向北继而转向北东。CT₃—1, CT₃—2 异常呈条带状北东向展布,异常峰值达 560 nT 以上,与激电 DHJ11—6 异常吻合。磁测成果表明,在普朗矿区,高精度磁测不但能发现相对磁性较弱的铜铁矿体,而且还可以圈出矿化带,带中的高值异常推测为矿体异常。

参考文献:

- [1] 范玉华,等.云南中甸地区铜矿资源评价地质工作阶段性报告[R].云南省地质调查院,2006.
- [2] 尹保中,等.云南中甸地区铜矿资源评价物探工作阶段性成果报告[R].云南省地质调查院,2006.

Applying geophysical methods for prospecting porphyry copper deposit in pulang – hongshan area, Western Yunnan

CAI Xu

(Mineral Resources Institute under Yunnan Geological Survey Institute, Dali City, Postcode, 671000, China)

Abstract: The super large – size porphyry copper deposit is located in Pulan – Hongshan area, Western Yunnan. The copper orebody has the geophysical characteristics of low resistance, high chargeability and weak magnetic anomaly. There are great differences of the electrical and magnetic properties between the copper orebody and country rock. There is apparent consistence between porphyry copper orebody and chargeability and magnetic anomalies in the Pulang Porphyry copper deposit. Applying integrated methods of geophysical, geochemical and geological exploration techniques for prospecting porphyry type copper deposit in this area has achieved a great success.

Key words: porphyry copper deposit; chargeability; magnetic; anomaly